Lernsituation / Ausgangslage:

Das erfolgreiche StartUp Creative-Marketing GmbH hat bereits erste Smart-Home Geräte in Verwendung und würde nun gerne mit ihrer Hilfe ein Smart-Home-Konzept umsetzen, um neben einer Komfort-Steigerung auch gerne eine Senkung der Energieemissionen zu erreichen, wobei die Gebäudesicherheit perspektivisch mit einbezogen werden soll.

Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Sowohl Bestands- als auch Neukunden fragen immer wieder nach Produkten aus den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Smart-Home. Aus diesem Grund möchte die Future Technology Consulting GmbH ihr Angebotsportfolio um Smart-Home-Produkte erweitern. Das erfolgreiche Start-up-Unternehmen Creative-Marketing GmbH hat bereits erste Smart-Home-Geräte in Verwendung und würde nun gerne ein Smart-Home-Konzept umsetzen, um neben einer Komfort-Steigerung auch eine Senkung der Energieemissionen zu erreichen, wobei die Gebäudesicherheit perspektivisch mit einbezogen werden soll. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit Kommunikationsnetzen wurden Sie als Mitarbeiter der Future Technology Consulting GmbH für die Umsetzung des Auftrages bei der Creative-Marketing GmbH beauftragt.

Abbildung 1: Logo FTC GmbH

Beschreibung Ihres Arbeitsauftrags:

In diesem Handlungsschritt werden Sie eine Marktübersicht in Form eines digitalen Plakats erstellen und Anforderungen an das zu wählende Smart-Home-System für die Ergänzung eines vorhandenen Systems formulieren.

Werten Sie die Informationen verschiedener Smart-Home Anbieter aus: *Arbeiten Sie in Zweier-Teams.*

1. Definieren Sie die zentralen Begriffe cyberphysischer Systeme in einem Glossar!
2. Erstellen Sie ein Plakat (Querformat) zur Vorstellung eines Smart-Home Anbieters. Schöpfen Sie die Möglichkeiten digitaler Anwendungen (PowerPoint o.ä.) aus und speichern Sie es PDF-Dokument!
3. Vergleichen Sie in einem Galerierundgang die verschiedenen Anbieter!

Arbeitsplanung:

1.1 Erstellen Sie ein Glossar, welches die zentralen Begriffe cyberphysischer Systeme in der Netzzeichnung dargestellten IT-Systeme erklärt!

Zentrale Begriffe müssen *cyber-physisches System, Smart Home, Gebäudesystemtechnik, Internet der Dinge (IoT), Aktor und Sensor* sein.

Wiederholen Sie hier im Glossar die Begriffe zur Datensicherheit und Datenschutz!

Begriff	Erläuterung	Quelle
Cyber-physisches System (cpS)	CPS sind ein Verbund aus informatischen und softwaretechnischen Komponenten mit mechanischen wie auch elektrischen Teilen, die mit IT-Systemen vernetzt kommunizieren.	Lehrbuch: IT-Berufe. Fachstufe, 2. Jahr, S. 80
	Ein cyber-physisches System besteht aus mechanischen, elektrischen und informationstechnischen Komponenten. Das CPS kann über eine Kommunikationsinfrastruktur Daten austauschen, es kann kontrolliert und gesteuert werden. Eine Steuerung des CPS ist über das Internet in Echtzeit möglich.	Lehrbuch: IT-Berufe. Fachstufe, 2. Jahr, S. 92
	„Cyberphysische Systeme (auch "cyber-physische Systeme" geschrieben, nach engl. "cyber-physical systems") sind Systeme, bei denen informations- und softwaretechnische mit mechanischen Komponenten verbunden sind, wobei Datentransfer und -austausch sowie Kontrolle bzw. Steuerung über ein Netzwerk wie das Internet in Echtzeit erfolgen. Wesentliche Bestandteile sind mobile und bewegliche Einrichtungen, Geräte und Maschinen (darunter auch Roboter), eingebettete Systeme und vernetzte Gegenstände (Internet der Dinge). Sensoren registrieren und verarbeiten Daten aus der physikalischen Welt, Aktoren (Antriebselemente) wirken auf die physikalische Welt ein, sodass z.B. Weichen gestellt, Schleusen geöffnet, Fenster und Türen geschlossen, Produktionsvorgänge begonnen, geändert und angehalten werden.“	Gabler Wirtschaftslexikon: Cyberphysische Systeme
Smart Home	Der Begriff Smart Home zielt auf das Informations- und Sensortechnisch ausgerüstete in sich selbst und nach außen vernetzte Zuhause.	Wirtschaftslexikon Gabler
Gebäudesystemtechnik	Gebäudesystemtechnik beschreibt die Vernetzung von Systemkomponenten und Teilnehmern über einen Installationsbus zu einem auf die Elektroinstallation abgestimmten System, das Funktionen und Abläufe in einem Gebäude sicherstellt. Die Intelligenz ist auf die Komponenten verteilt.	Hochschule Merseburg.de
Aktor	Bei einem Aktor handelt es sich um eine Komponente in einem Smart-Home-Netzwerk, welche die automatisierten Abläufe in Kooperation mit Sensoren durchführt.	eigenes Wissen
	Aktoren sind Bauteile, welche elektrische Signale in eine physikalische Größe (z.B. Kinetische Energie) umwandeln.	SimpleClub.de
Sensor	Ein Sensor ist eine Smart-Home-Komponente, die aufgrund von Umgebungssignalen Abläufe im System steuern bzw. beeinflussen kann.	eigenes Wissen
	Ein Sensor ist ein Gerät, dass physikalische Reise erfasst und misst und diese Messwerte in ein elektrisches Ausgangssignal	te-connectivity

	umwandelt, das den Pegel, die Intensität oder die Stärke der Eigenschaft wiedergeben kann.	
Internet der Dinge (IoT)	Das Internet der Dinge beschreibt eine Vernetzungsstrategie, bei der Komponenten für Smart-Home-Systeme den Austausch von Steuerungsdaten über das Internet durchführen. Dies erlaubt einfache Installation und Fernsteuerung, eröffnet aber auch große Angriffsvektroren.	eigenes Wissen
	Das Internet der Dinge […] verbindet physische Objekte mit der virtuellen Welt. Intelligente Geräte und Maschinen sind dabei miteinander und mit dem Internet vernetzt.	telekom.com
Datenschutz	Datenschutz ist die Gesamtheit von Regeln, Institutionen und Maßnahmen, um die informationelle Selbstbestimmung der Bürger zu schützen. Er schützt nicht die Daten (des Datenverarbeiters), sondern die Grundrechte der von einer Datenverarbeitung „betroffenen Person“ (gegen den Datenverarbeiter).	bpb.de (Bundeszentrale für politische Bildung)
Datensicherheit	Datensicherheit ist die Praxis, digitale Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl zu schützen.	ibm.com

1.2 Begründen Sie ausgehend von der Definition, weshalb es sich bei Smart Home um ein cyber-physisches System handelt!

Ein Smart Home ist ein cyber-physisches System, da es die physische Welt mit elektronischen Komponenten verbindet um Umgebungssteuerung über den digitalen Raum zu ermöglichen. Die Zusammenkunft beider Bereiche beschreibt ebendies.

1.3 Vergleichen Sie den Begriff Smart Home mit dem Begriff Gebäudesystemtechnik

Smart Home ist die „verbraucherfreundliche“ Variante mit Fokus auf Komfort und Unterhaltung, während Gebäudesystemtechnik ein professionelles, standardisiertes System für große und komplexe Gebäude ist, das auf Effizienz, Sicherheit und langfristigen Betrieb ausgelegt ist.

Arbeitsplanung: *Fortsetzung*

1.4 Erstellen Sie ein digitales Plakat zu den Smart-Home-Produkten eines Anbieters.

alexa	Apple – Home App	AVM	Bosch	Eltako
eve	Gigaset	Google	Homematic	KNX
Loxone	Lupus	Netatmo	Philips hue	Shelly
SmartThings	Somfy	QiviCon		

Anforderungskatalog:

- Format: *z.B. PowerPoint, HTML …*
- Personalisierung: *Namen, Klasse, Schule, Betrieb, Datum*
- Design/ Layout: *ausgewogenem Verhältnis von Text, visuellen Elementen und Hyper-Links*
- Sachinformationen zu/ zum
    1. Anbieter
    2. Zielgruppe
    3. Einsatzbereiche (Segment/ Domäne)
    4. Übertragungsmedien (Standard, Protokoll)
    5. Kompatibilität/ Interoperabilität (konkrete Geräte, Protokolle oder/und Gateways)
    6. Energieaufnahme auch in unterschiedlichen Betriebsmodi (Standby, Aktionen, Sensoring)
    7. Datenschutz/ Datensicherheit (auch Verwendung von Drittinformationen - Vergleichsportalen)

1.5 Vergleichen Sie in einem <u>Galerierundgang</u> die Smart-Home-Produkte vier verschiedener Anbieter.

Hinweis: *Werden Sie bitte konkret und nutzen Sie Protokollbezeichnungen und Fachbegriffe so exakt wie möglich!*

Anbieter (Hersteller/ Produktlinie)	**Einsatzbereich** (Domäne bzw. Segment)	**Übertragungsmedium** (Standard & Protokoll)	**Kompatibilität/ Interoperabilität**	**Energieaufnahme**	**Datenschutz und -sicherheit**	**Bemerkungen**
Bosch	Gebäudesicherheit, Energiemanagement, Gesundheit/Wellness	Zigbee und Matter über 2.4GHz Funk	Durch Open-Source-Protokolle hohe Kompatibilität	Gering, fast alle Geräte sind mit Steckdosenstrom betrieben	Datacenter für eigene Hub-Produkte werden in Deutschland betrieben	
Alexa	Gebäudesicherheit, Energiemanagement, Gesungheit/Wellness, Entertainment und Kommunikation	WiFi 802.11a/b/g/n/ac 1Bluetooth	Zigbee, Matter, Integration mit Gateways von Drittherstellern, teiloffen	Netzteil	Sicherheitsmaßnahmen auf mehreren Ebenen automatische Updates	
Lupus Electronics	Gebäudesicherheit, Brandmelder und Sicherheeitssysteme	Zigbee, NArrowband IOT, LAN, WLAN, LTE	Kompatibel mit 88% aller IP-Cam-Hersteller und nahezu allen Brandmeldern	12V DC über Netzteil, integrierte Akkus	Keine Cloud, nur lokale Speicher, Verschlüsselung mit TLS 1.2 und SHA256	
Alexa SmartHome	Energienmanagement, Entertainment, Kommunikation	Bluetooth, MMatter, Thread, Zigbee	Teiloffenes System, Kompatibilität mt Fremdgeräten durch Matter & Zigbee, Works with Alexa-Cert	Netzstrom oder Batterie	System lauschet dauerhaft, Datenschutz??? Nein!	

Philips Hue	Entertainment, Beleuchtung,	Zigbee, Bluetooth, Matter/Thread	Apple Home, Alexa-Hue Bridge	Sehr geriner Verbrauch, Bridge 1-3W	Lokale Stuerung über Bridge möglich	
Google Nest	Energiemanagement, Sicherheit, Hausautomation und Komfort, Entertainment und Kommunikation, Gesundheit und Well	Matter	Matter, Google Assistant und sonst große Auswahl	Sehr geringer Aufwand	Verschlüsselt mit MFA	
3						